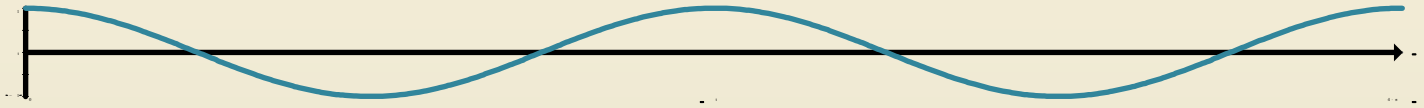
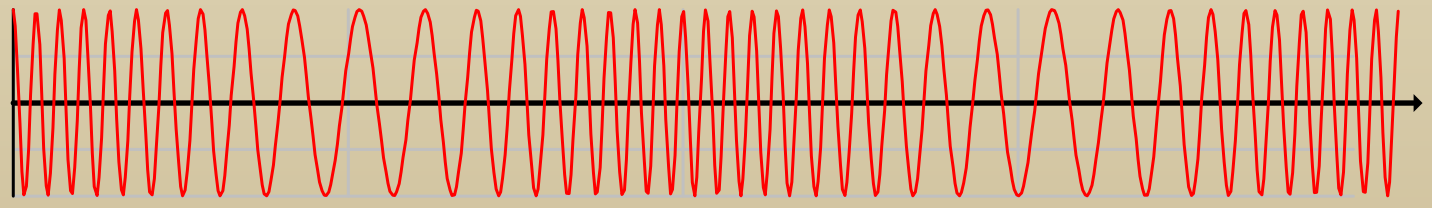
ELECTRÓNICA III



Unidad 11

Moduladores y Transmisores de Señales moduladas en Angulo



Diferencias con AM

FM y PM requieren que varíe el ángulo de transmisión:

- Siempre la modulación se realiza a nivel de señal
- La modulación debe realizarse al principio, quizás en el mismo oscilador de portadora (oscilador modulador)
- Como no hay variaciones de amplitud se pueden usar amplificadores no lineales en todas partes (clase C).
- Generalmente, se usan multiplicadores de frecuencia después de la etapa moduladora, para multiplicar tanto la frecuencia central como la desviación.
- No siempre se necesitan mezcladores.

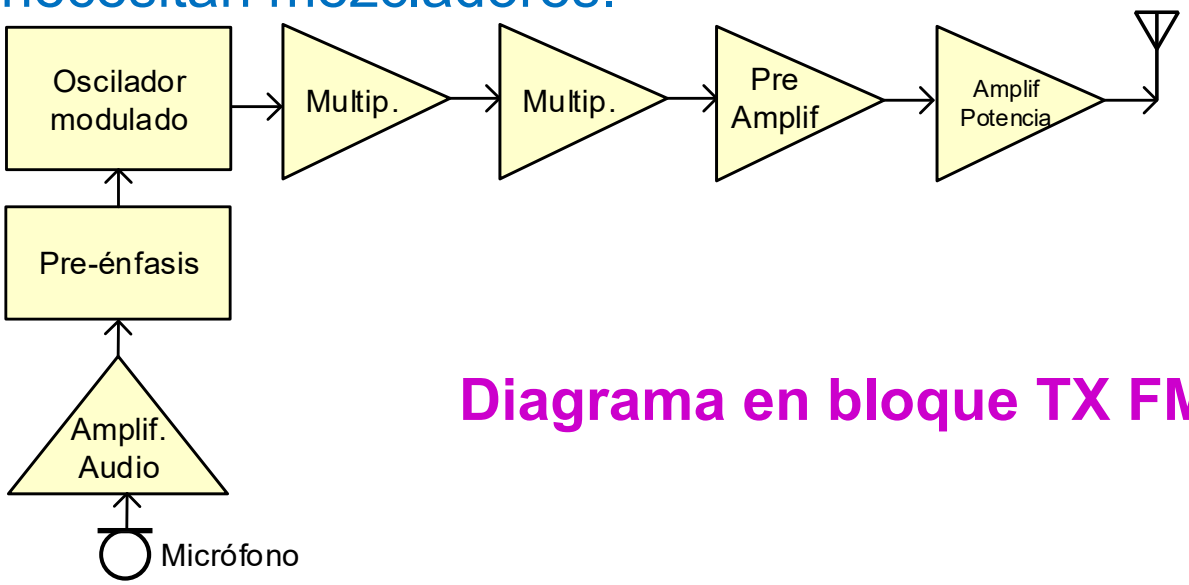


Diagrama en bloque TX FM

$$v_{PM}(t) = V_C \cos[\omega_c t + K_p v_m(t)]$$

$$v_{FM}(t) = V_C \cos[\omega_c t + K_\omega \int_0^t v_m(t)\,dt\,]$$

Existen dos métodos para generar señales FM:

Método directo: se varia directamente la frecuencia de la portadora de acuerdo con la señal moduladora.

Método indirecto: utiliza modulación PM de banda estrecha y multiplicación en frecuencia para incrementar el nivel de desviación en frecuencia hasta el valor deseado

Equivalencias:

Modulador de PM = diferenciador seguido por un modulador de FM

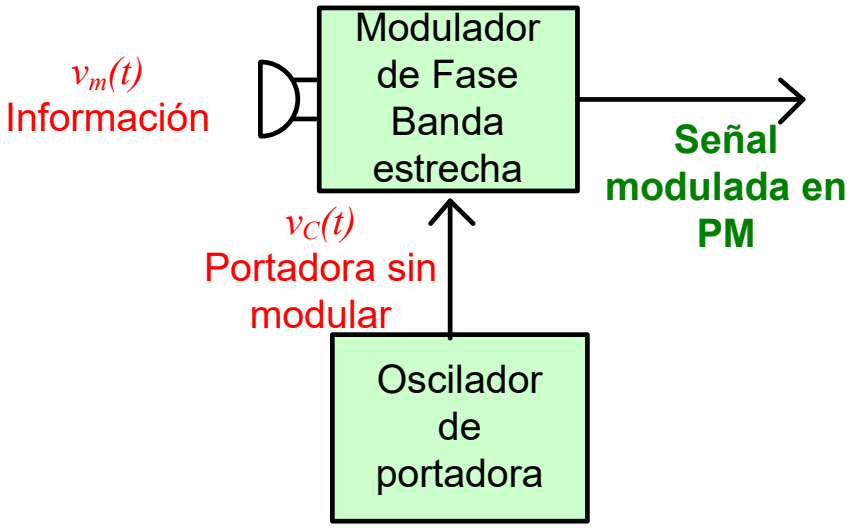
Demodulador de PM = demodulador de FM seguido por un integrador

Modulador de FM = integrador seguido por un modulador de PM

Demodulador de FM = demodulador de PM seguido por un diferenciador

Método indirecto: Modulador Armstrong

El modulador Armstrong, que es un modulador de fase con bajo índice de modulación (m_p<0,5), o sea de banda estrecha, ya que tiene un solo par de bandas laterales.

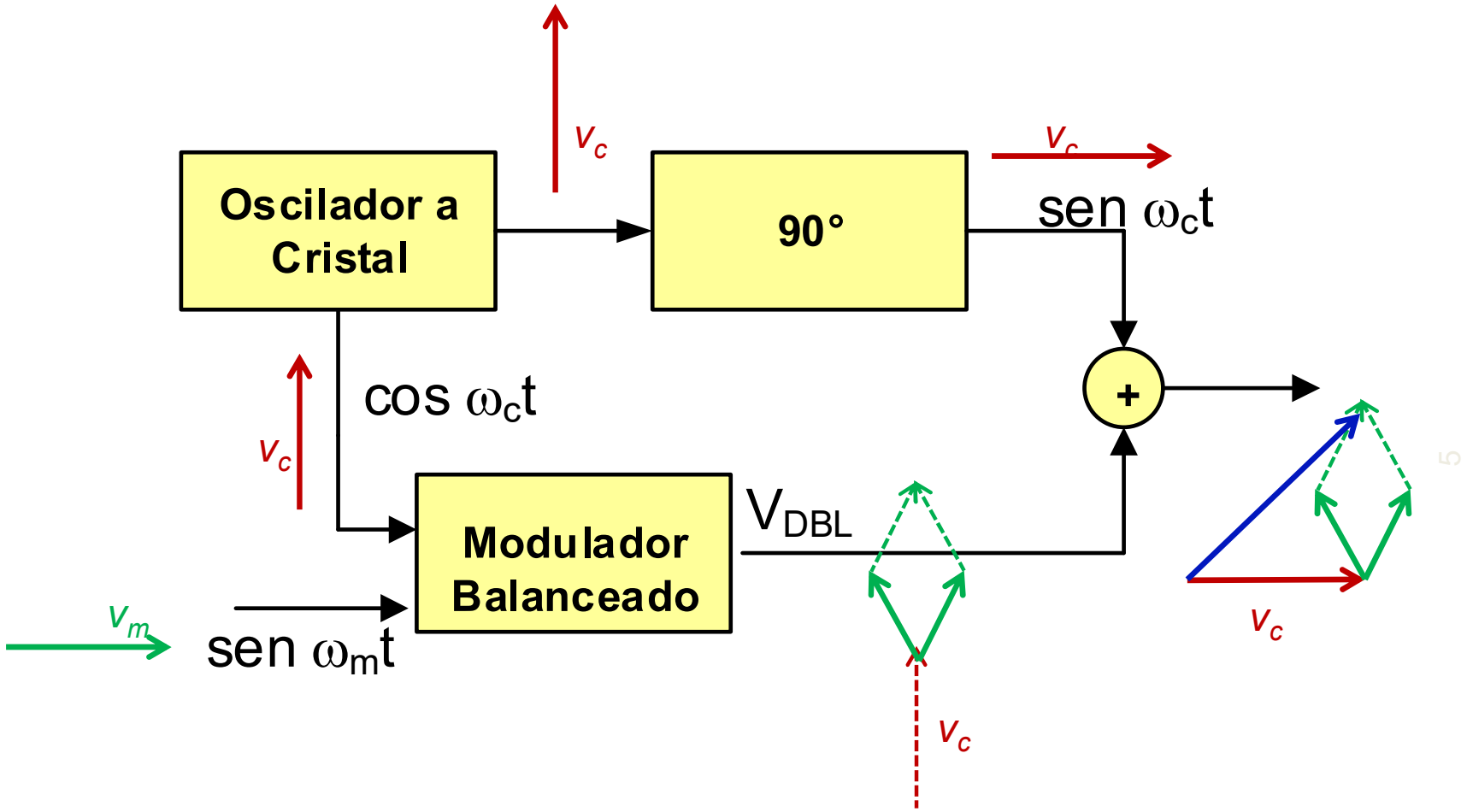


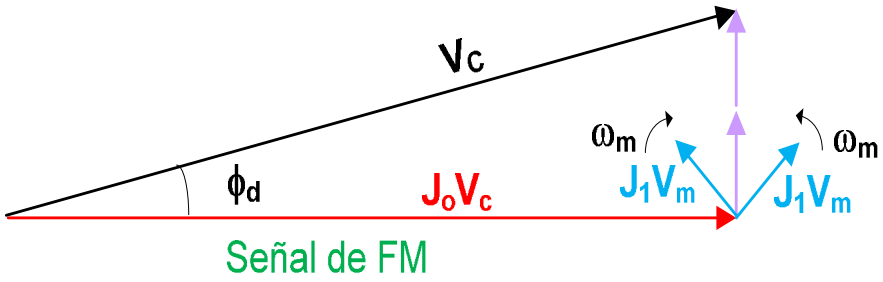
$$\theta(t) = K_p \, v_m(t)$$

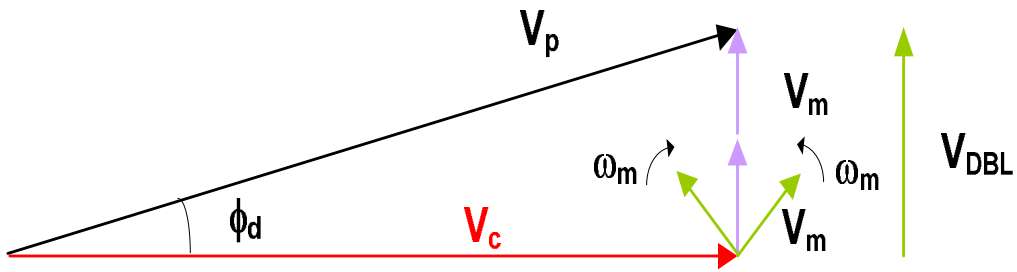
$$v_{PM}(t) = V_C \cos\left[\omega_c t + K_p v_m(t)\right]$$

- Es más fácil cambiar la fase que la frecuencia de un oscilador a cristal.
- Logra la modulación de fase sin interferencia con la estabilidad del oscilador a cristal. Lamentablemente, solo se consigue m_p<0,5. Para mayores m_p pierde linealidad

MODULADOR ARMSTRONG







MODULADOR ARMSTRONG

Fundamento matemático:

Una señal modulada en ángulo puede ser representada mediante la serie de Bessel

$$v = V_C \{J_0(m) sen\, \omega_c t + J_1(m)[sen(\omega_c + \omega_m)t - sen(\omega_c - \omega_m)t] +$$
$$+ J_2(m)[sen(\omega_c + 2\omega_m)t + sen(\omega_c - 2\omega_m)t] +$$
$$+ J_3(m)[sen(\omega_c + 3\omega_m)t - sen(\omega_c - 3\omega_m)t] +$$
$$+ J_4(m)[sen(\omega_c + 4\omega_m)t + sen(\omega_c - 4\omega_m)t] + ...\}$$

Para un índice de modulación m <0,5, solo se necesita tomar la portadora y un par de bandas laterales sin comete un error demasiado grande.

Si m=0,5

J_0= 0,938 J_0^2= 0,881

J_1= 0,242 J_1^2= 2x 0,059= 0,118

J_2= 0,031 J_2^2= 2x 0,000937= 0,05

Si se ignora la segunda banda lateral vemos que el error es mínimo.

ε<1%

MODULADOR ARMSTRONG

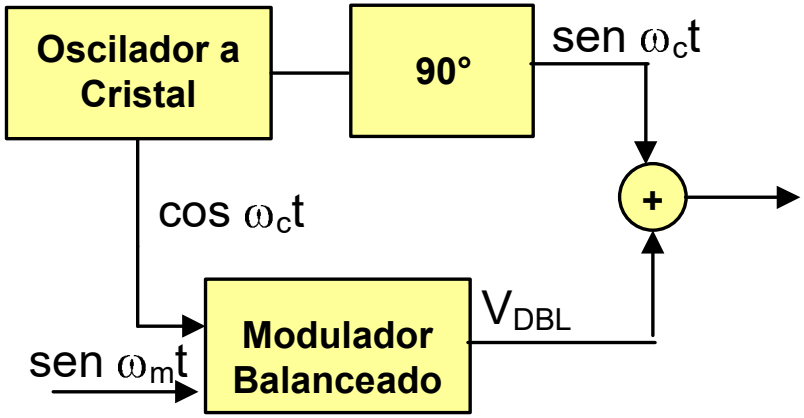
Una vez eliminadas las componentes de segundo orden o mayores queda:

$$v = V_C \{J_0(m)\operatorname{sen}\omega_c t + J_1(m)[\operatorname{sen}(\omega_c + \omega_m)t - \operatorname{sen}(\omega_c - \omega_m)t]$$

Veamos que ocurre en el diagrama de bloques:

El modulador balanceado es excitado por:

$$v_C(t) = V_C \cos\omega_c t \qquad v_m(t) = V_m \operatorname{sen}\omega_m t$$



A la salida del modulador balanceado se tiene una señal de doble banda lateral portadora suprimida:

$$v_{DBL}(t) = V_C \cos\omega_c t \times V_m \operatorname{sen}\omega_m t$$

$$\cos A \times \operatorname{sen} B = \frac{\operatorname{sen}(A+B) - \operatorname{sen}(A-B)}{2}$$

$$v_{DBL}(t) = \frac{1}{2} V_C V_m \left[\operatorname{sen}(\omega_c + \omega_m)t - \operatorname{sen}(\omega_c - \omega_m)t\right]$$

La señal de portadora desfasada es:

$$v_{C\,90°}(t) = V_C \operatorname{sen}\omega_c t$$

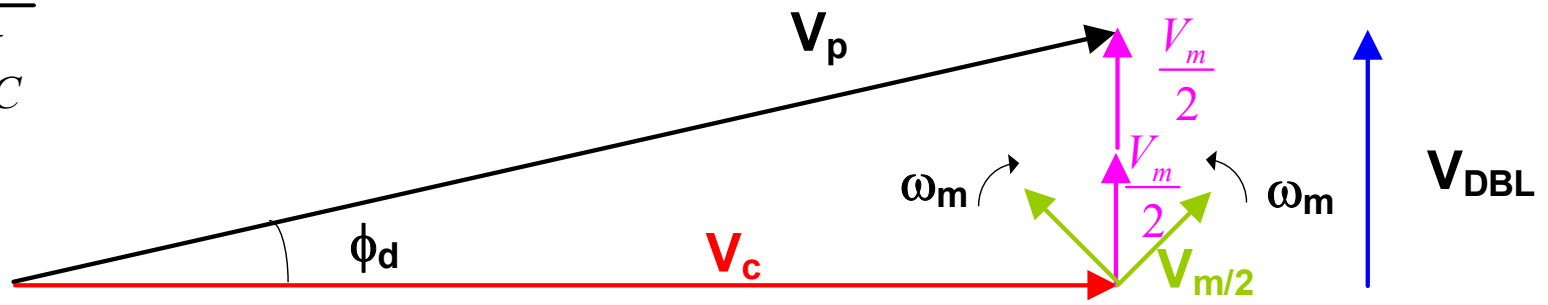
MODULADOR ARMSTRONG

Sumando la portadora desfasada 90° a la señal de DBL, se obtiene:

$$v_{PM}(t) = V_C \ \operatorname{sen}\omega_c t + \frac{1}{2} V_C V_m [\operatorname{sen}(\omega_c + \omega_m)t - \operatorname{sen}(\omega_c - \omega_m)t]$$

Esta es una señal modulada en fase de banda angosta, ya que tiene solo un par de bandas laterales.

$$\tan g\phi_d = \frac{V_m}{V_C}$$



La figura muestra la suma de los fasores portadora desfasada 90° y la señal de DBL. Las bandas laterales superior e inferior se combinan para producir un componente *(V_m)* que está siempre en cuadratura. Puede observarse que la salida de la red combinada es una señal cuya fase varía en una proporción igual a f_m y su magnitud es directamente proporcional a la magnitud de V_m.

Se puede observarse que la máxima desviación de fase (índice de modulación) es:

$$\tan g\phi_d = \frac{V_m}{V_C}$$

Donde para valores de ϕ_d<10° se cumple que el ángulo es aproximadamente igual a la tangente que es 0,17763 y tiene un error menor al 1%.

$$\phi_d = \frac{V_m}{V_C} = m_p$$

Se puede observar que la variación de fase es directamente proporcional a Vm ⇒ PM ⇒ **hace falta un integrador** para que sea un Modulador de FM

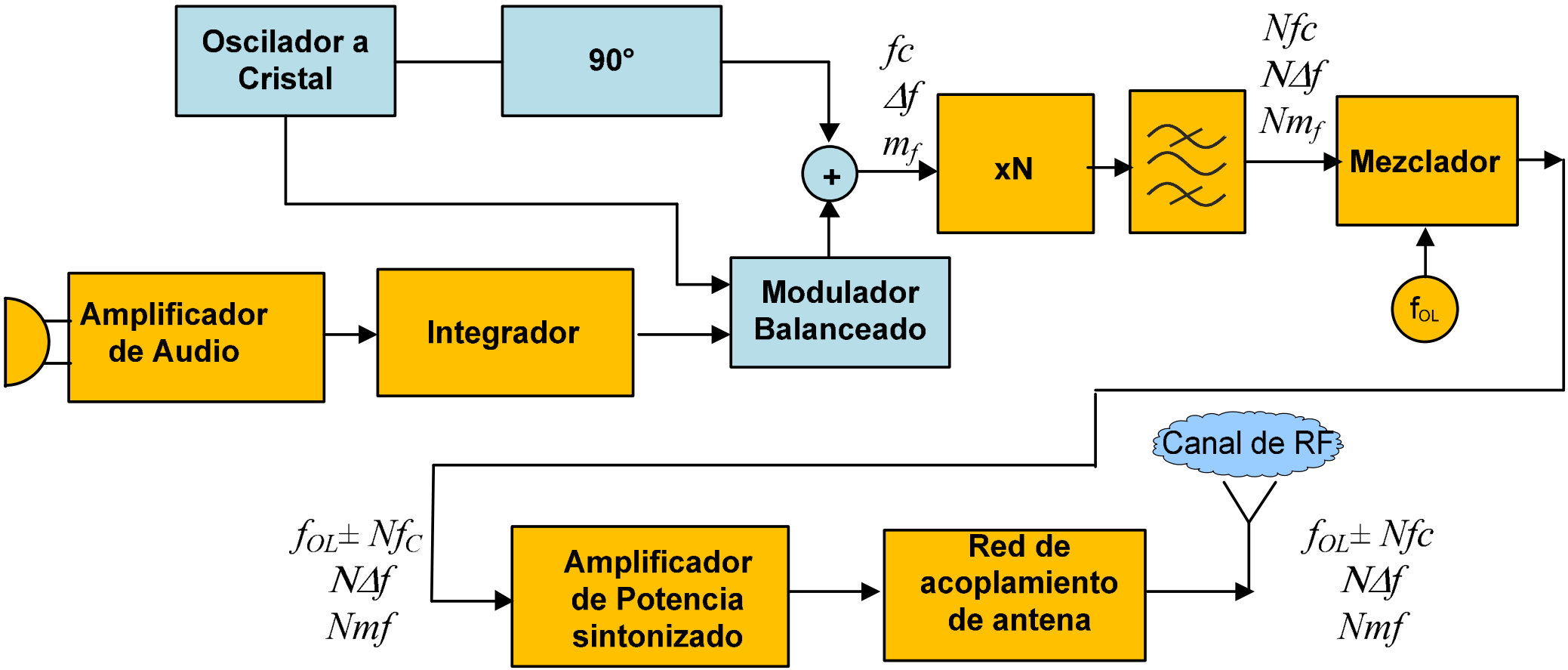
La máxima desviación de frecuencia que se puede obtener es:

$$m_{f\ máx} = \frac{\Delta_{f\ máx}}{f_{m\ mín}} \Rightarrow \Delta_{f\ máx} = m_{f\ máx} . f_{m\ mín}$$

Como se observa, la desviación de frecuencia obtenida es pequeña, hacen falta multiplicadores para obtener la desviación de frecuencia necesaria en antena

MODULADOR ARMSTRONG

El diagrama de bloques total de un **Transmisor de FM** Heterodino que usa modulador Armstrong es:



MODULADOR ARMSTRONG

Ventajas de la señal de FM obtenida por este método:

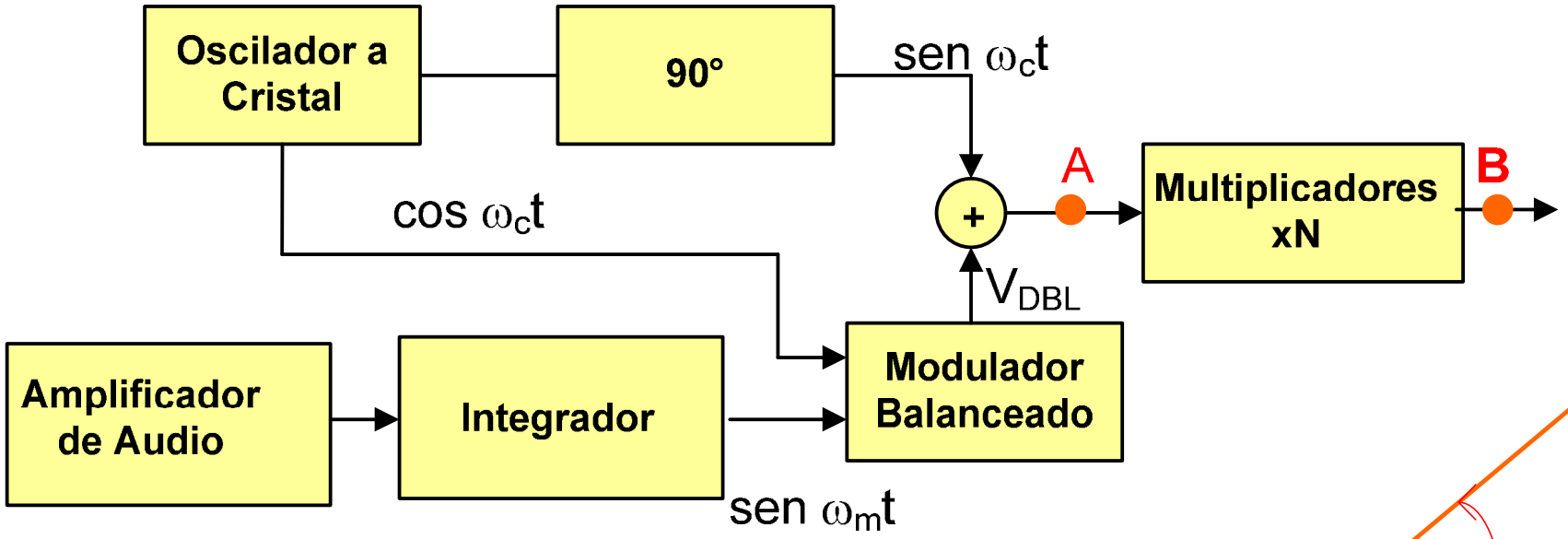
- Es un método que permite obtener señales muy lineales para usar en alta fidelidad.
- Cuenta con una muy buena estabilidad en frecuencia gracias a la generación a partir de un oscilador controlado por un cristal.

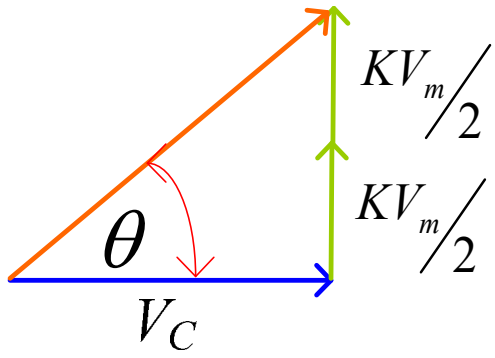
Desventajas de la señal de FM obtenida por este método:

- Tiene un Δf muy pequeño, lo que obliga a utilizar etapas multiplicadoras para lograr el valor normalizado.
- La señal de salida contiene modulación de AM en pequeños porcentajes que pueden ser eliminados en los amplificadores clase “C” saturados que se utilizan como multiplicadores.

MODULADOR ARMSTRONG: EJEMPLO

Diseñe un transmisor de FM que utiliza un modulador tipo Armstrong, que debe ser modulado con un error de linealidad, menor al 2,9 %, a una frecuencia f_o= 1,3 MHz. La señal a transmitir tiene una portadora f_c= 148 MHz, $\Delta f_{máx}$= 5 KHz, $f_{mmín}$= 300 Hz y $f_{mmáx}$= 3300 Hz.

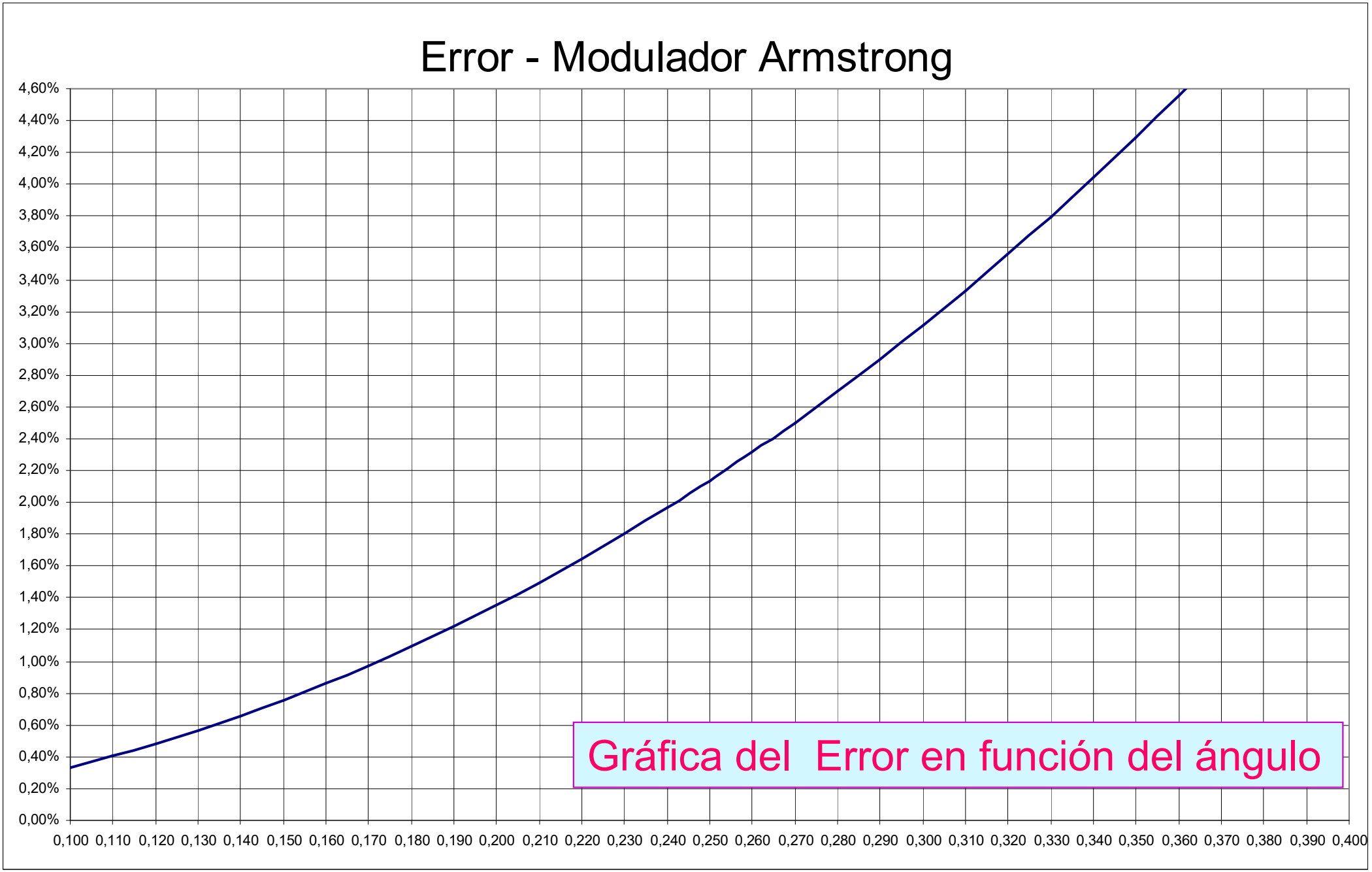




El error cometido por el modulador Armstrong es: $\xi = (tg\ \theta - \theta)/\theta$

$$\xi = (tg\ \theta - \theta)/\theta$$

MODULADOR ARMSTRONG: EJEMPLO



Del gráfico, para un error menor al 2,9% se obtiene:

$$\Delta\theta_{máx} \leq 0,29rad$$

Se adopta 0,28rad, por seguridad

a) Calcule el $\Delta f_{máx}$ a la salida del modulador

$$\Delta\theta_{máx\,A} = \frac{\Delta f_{máx\,A}}{f_{m_{mín}}} \Rightarrow \Delta f_{máx\,A} = \Delta\theta_{máx\,A} \times f_{m_{mín}} = 0,28 \times 300Hz = 84Hz$$

b) Calcule el factor de multiplicación mínimo del transmisor

$$N = \frac{\Delta f_{máx\,Antena}}{\Delta f_{máx\,A}} = \frac{5000Hz}{84Hz} = 59,52$$

Como es imposible construir un multiplicador por 59,52, se trata de llegar al valor más cercano posible (y luego se compensará variando Vm)

$N' = 3^3 * 2 = 54 \Rightarrow \Delta f_{mA} = 5000Hz/54 = 92.6\ Hz \Rightarrow \theta_{máxA} = \Delta f_{mA}/300 = 0.30rad.$

Con este valor de $\theta_{máxA}$ se obtiene un error del 3,1%. Si se desea bajar el error, se debe recalcular N´

c) Proponga un conjunto de dobladores y triplicadores que resulten adecuados para que el transmisor cumpla con las especificaciones de salida

$N' = 2^6 = 64 \rightarrow \Delta f_{mA} = 5000Hz/64 = 78,125\ Hz \rightarrow \theta_{máxA} = \Delta f_{mA}/300 = 0.26\ rad.$

Con este valor de $\theta_{máxA}$ se obtiene un error del 2,3%

d) Dibuje el diagrama completo del transmisor.

A la salida del modulador la frecuencia central es:

f_{oA} =fo = 1,3MHz, la que se verá afectada por los multiplicadores.

Por lo tanto a la salida de los multiplicadores:

$$f_{oB} = N \times f_{oA} \quad \Rightarrow \quad f_{oB} = 64 \times 1,3MHz = 83,2MHz$$

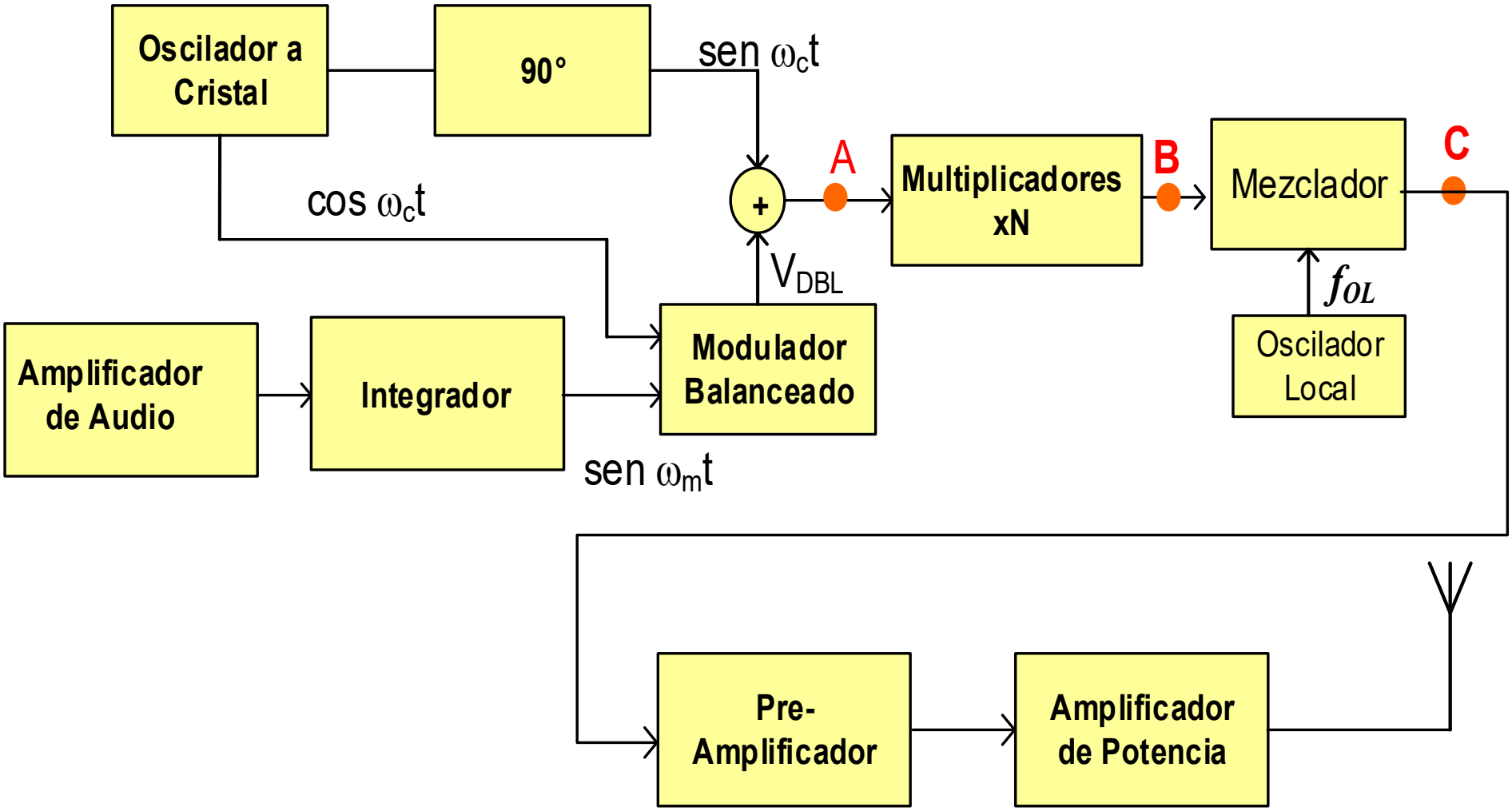
La frecuencia solicitada en antena es de 148 MHz, se debe poner un mezclador, con su oscilador local, para obtener la frecuencia central solicitada.

Los valores posible de oscilador local son:

$$f_{OL1} = f_{oC} - f_{oB} \qquad f_{OL1} = 148MHz - 83,2\,MHz \qquad f_{OL1} = 64,8\,MHz$$

$$f_{OL2} = f_{oC} + f_{oB} \qquad f_{OL1} = 148MHz + 83,2\,MHz \qquad f_{OL1} = 231,2\,MHz$$

El diagrama del transmisor queda:



MODULADOR DIRECTO

Un modulador directo, genera una señal modulada en frecuencia cuya desviación de frecuencia es proporcional a la tensión de la señal moduladora, es decir: $\Delta f = K_f V_m$

Los moduladores directos más utilizados son los osciladores senoidales, cuyas frecuencias se modifican variando la capacidad de un diodo *varactor* o *varicap (VCO)*.

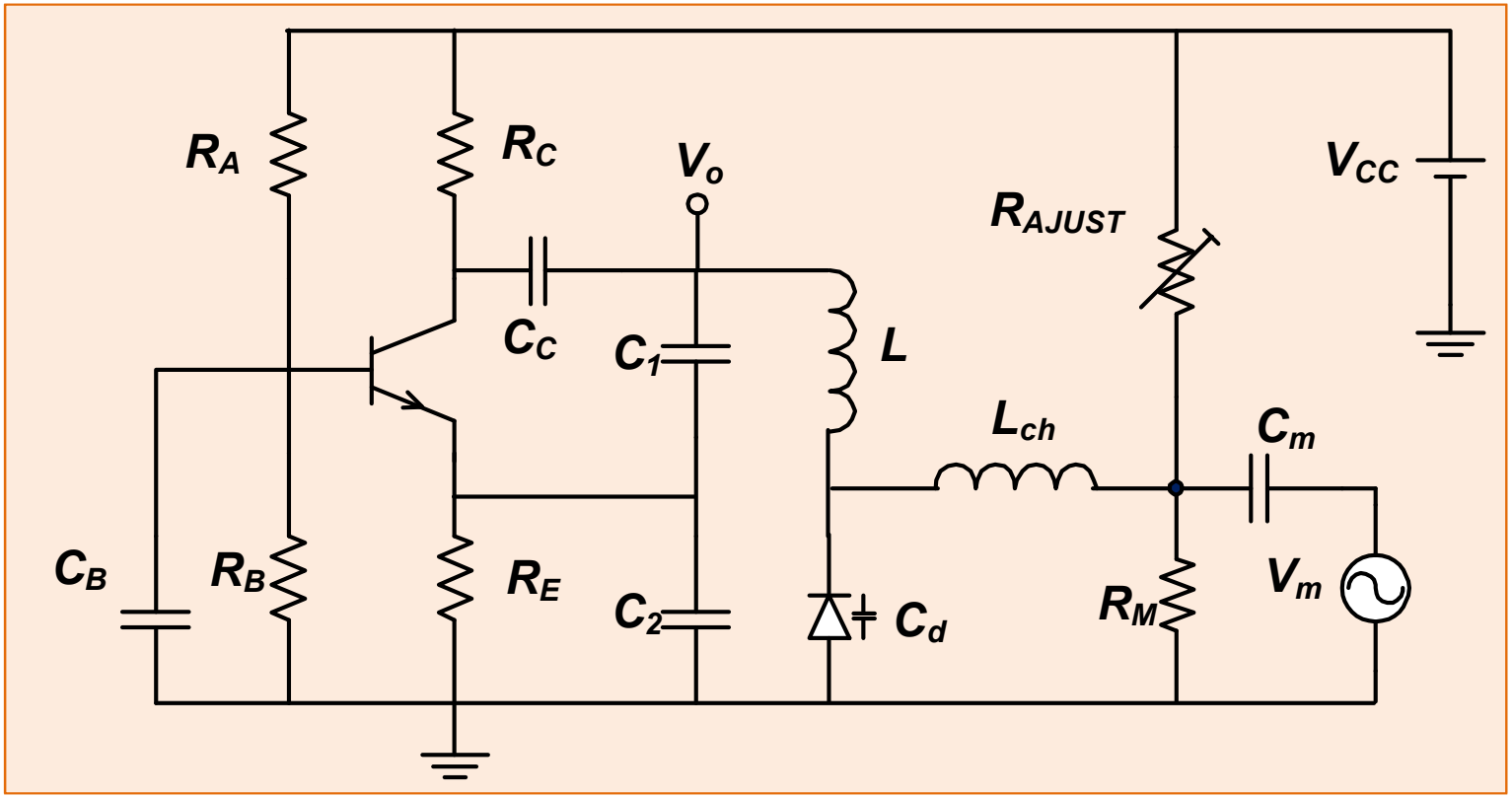
Ventajas: sencillos, económicos y fáciles de ajustar. Además se adaptan fácilmente a sistemas que tienen frecuencias controladas por una señal de referencia que proviene de un oscilador a cristal.

Requisitos a cumplir en el diseño:

- El oscilador debe ser capaz de tener desviaciones de frecuencia lo suficientemente grandes como para evitar etapas multiplicadoras en el transmisor.
- Las desviaciones de frecuencia del oscilador deben ser lineales en el intervalo de tensiones donde trabaja.

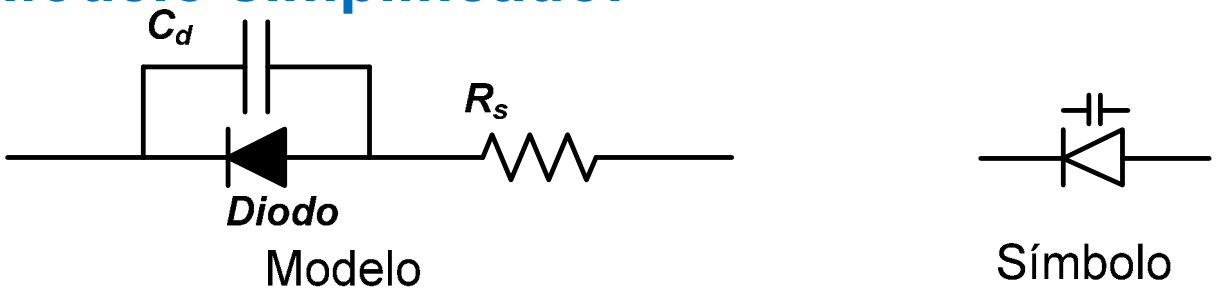
MODULADOR DIRECTO

Modulador Directo de FM- Clapp



- La salida del modulador normalmente es tomada del colector del transistor.
- Se puede usar otras configuraciones de osciladores.
- El oscilador también puede ser implementado con un transistor de efecto de campo, un integrado u otro componente

Diodo varactor: Modelo simplificado:

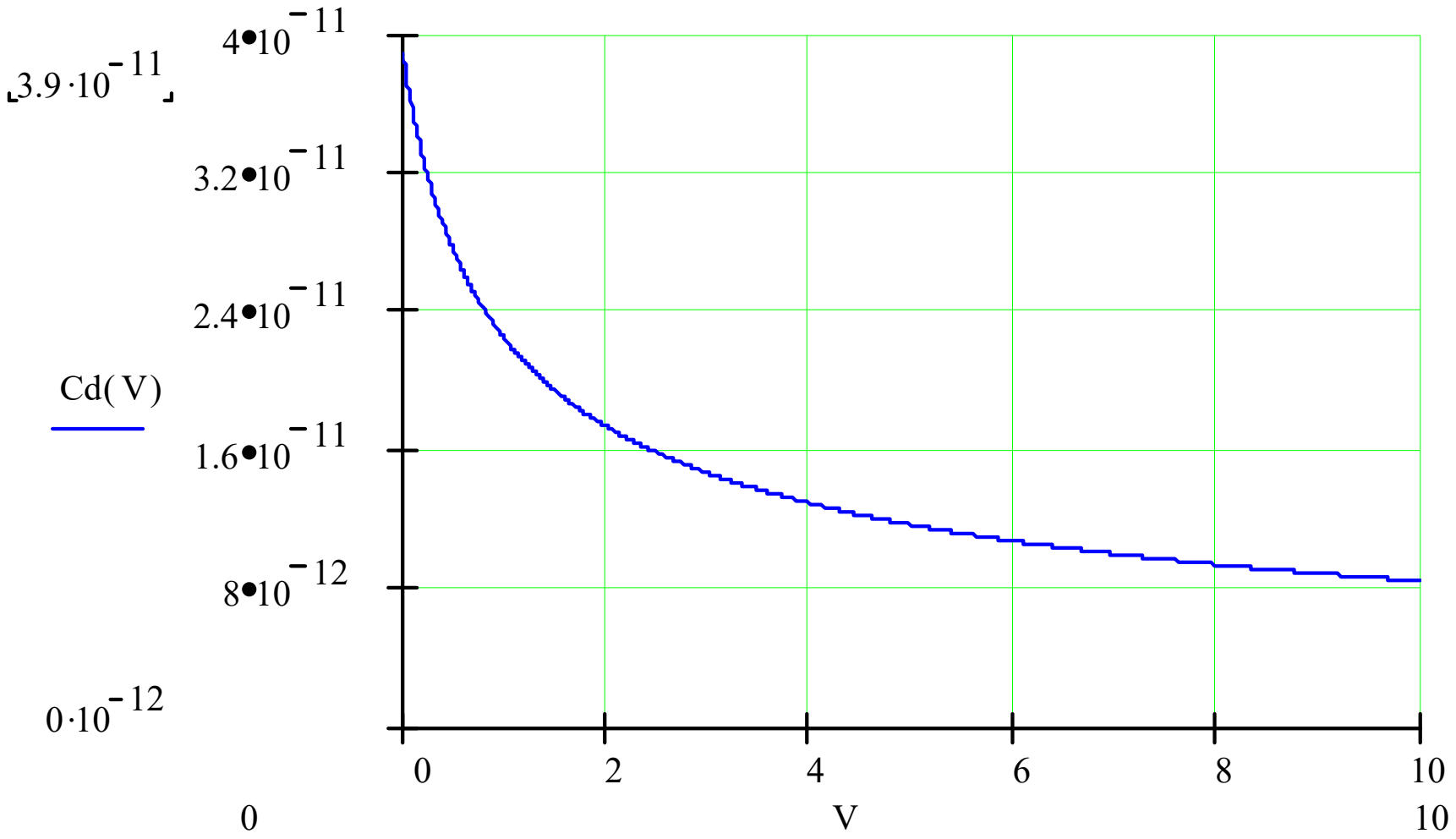


- R_s es despreciable (0,3 a 0,5 Ω)
- La capacidad C_d está definida por la expresión :

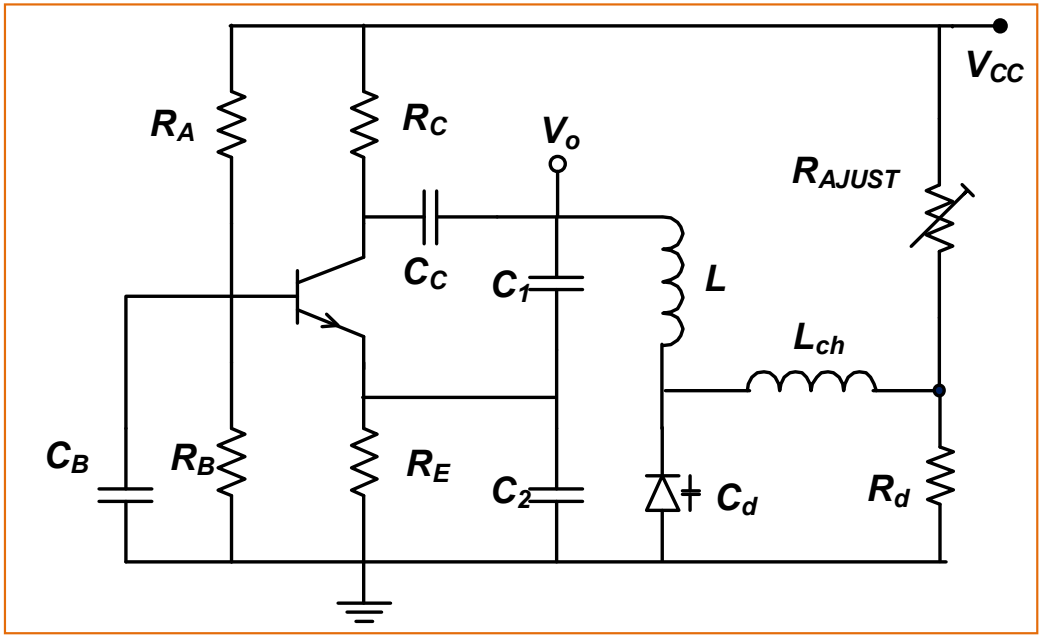
$$C_d = \frac{C_0}{\left(1 + \frac{V_d}{V_j}\right)^M}$$

- V_j es el potencial de juntura
- M es un coeficiente que depende del tipo de juntura que tiene el diodo.
- Para junturas abruptas se puede adoptar V_j= 0,5 y M= 0,5.
- C_0 es la capacidad del diodo cuando la tensión inversa aplicada al mismo es cero

Capacidad de un Diodo varactor en función de la frecuencia



Diseño del VCO



- Es un oscilador Clapp, base común
- La frecuencia de resonancia está controlada por C1, C2, L y la capacidad de un diodo *varactor* o *varicap*.
- C_B y C_C , son condensadores de paso para la frecuencia de trabajo del oscilador.

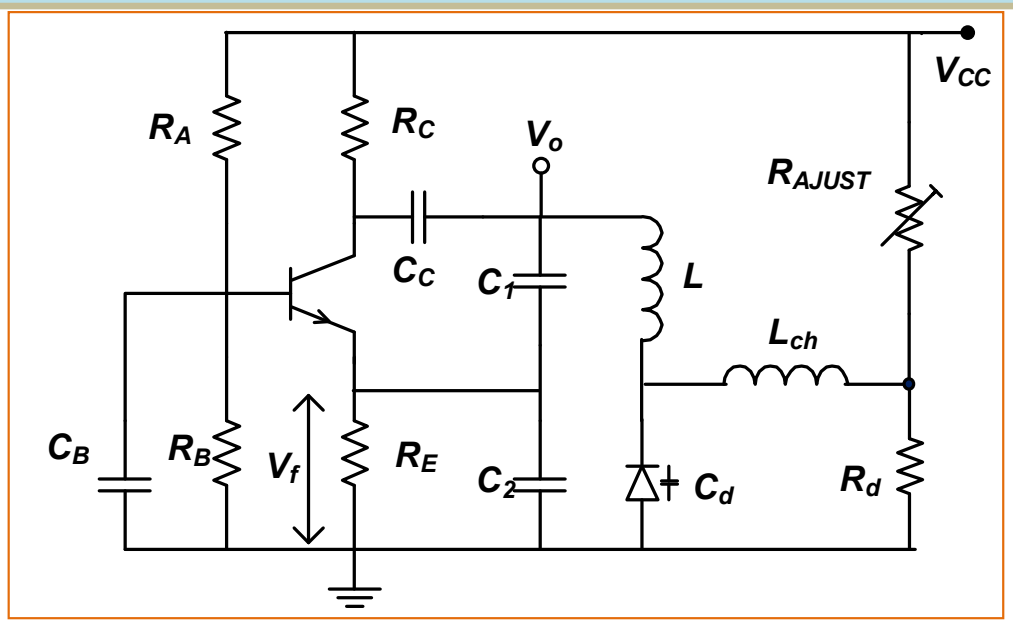
La frecuencia del oscilador es:

$$f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\sqrt{\frac{1}{C_s}+\frac{1}{C_d}}$$

C_s es la capacidad serie resultante de C_1 y C_2 y su valor es:

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Diseño del VCO



1. Cálculo de *β: se trata de una realimentación de tensión en serie:*

$$\beta = \frac{V_f}{V_o} = \frac{X_2}{X_1 + X_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

Para el circuito propuesto*:*

$$|A.\beta| = A_V \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 1,05$$

- **C_d no influye en la condición $|A(jw_o)\cdot\beta(jw_o)| > 1$**

2. La red *β* debe resonar*:*

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_d = 0$$

$$f_C = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\sqrt{\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_d}} \Rightarrow C_S = \frac{C_1.C_2}{C_1 + C_2}$$

- **C_d influye en la frecuencia de oscilación**
- Observar que el valor de Cd estará determinado por el valor de tensión continua aplicada en sus bornes.

$$V_d = \frac{R_d}{R_d + R_{ajuste}} V_{CC}$$

- Observar que el valor que toma Cd para la tensión Vd, determinará la frecuencia central o de portadora

De:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\sqrt{\frac{1}{C_s} + \frac{1}{C_d}}$$

$$C_d = \frac{C_0}{\sqrt{1+2V_d}}$$

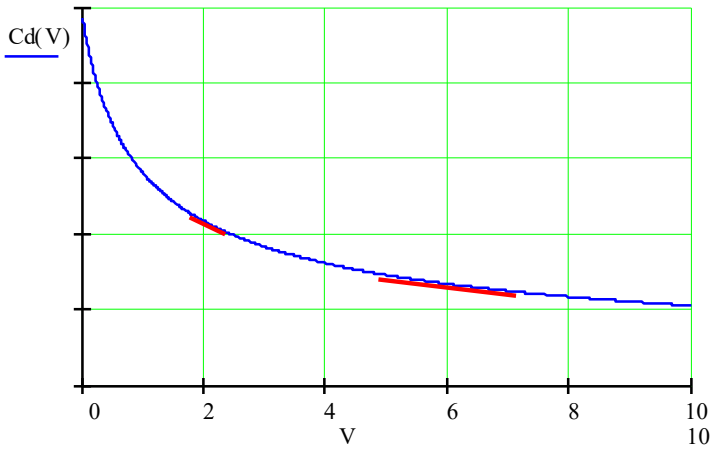
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\sqrt{\frac{1}{C_s} + \frac{\sqrt{1+2V_d}}{C_0}}$$

*Suponiendo que se usa un diodo varactor con juntura tipo abrupta

1. La frecuencia del oscilador no depende linealmente de la tensión aplicada al diodo.
2. Se debe operar al oscilador en una zona donde los incrementos de tensión son lo suficientemente pequeños, como para que se considere que el cambio de *f* con C_d y el de C_d con *V* son constantes.

Así, si V_d=6V la tensión moduladora aplicada podrá ser mas grande que si se polariza al varicap con V_d=2V, sin salir de la zona lineal.

*Pero si se polariza en 6V el k_f que se obtiene es menor que si se polariza en 2V (como se vera mas adelante)



Análisis de la respuesta del circuito resonante del modulador

$$K_f = \frac{df}{dV}$$

Como C_d depende de V y f → $K_f = \frac{df}{dC_d}\frac{dC_d}{dV}$

Si: $S_1 = \frac{df}{dC_d}$ $S_2 = \frac{dC_d}{dV}$ Entonces: $K_f = S_1 S_2$

Si se deriva la frecuencia en función de Cd, se obtiene:

$$\frac{df}{dC_d} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\left(\frac{1}{C_s}+\frac{1}{C_d}\right)^{-\frac{1}{2}}\left(-\frac{1}{2}\right)C_d^{-2}$$

Luego de trabajar la expresión:

$$S_1 = \frac{df}{dC_d}$$

$$S_1 = -\frac{1}{2}\frac{f}{(1+n)\,C_d}$$

Siendo n: $n = \frac{C_d}{C_S}$

MODULADOR DIRECTO

Si se deriva Cd en función de la tensión, se obtiene

$$C_d = \frac{C_0}{(1+2V_d)^{\frac{1}{2}}}$$

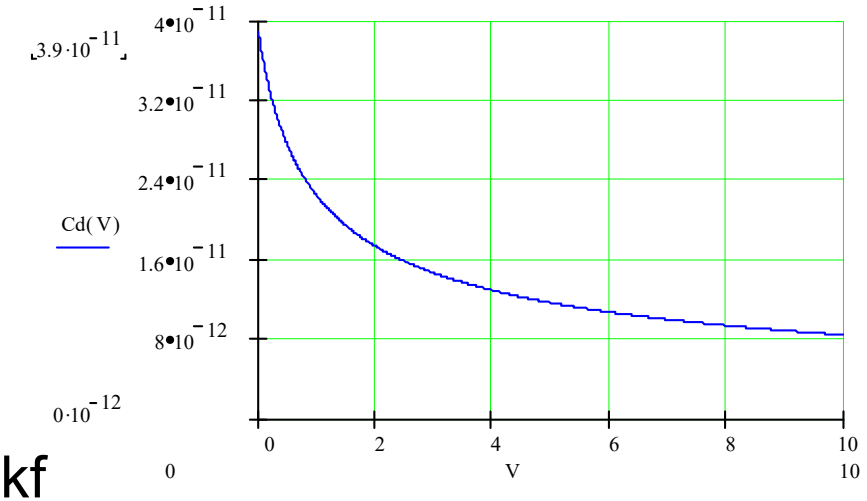
$$\frac{dC_d}{dV} = C_0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (1+2V_d)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2 = -\frac{C_0}{(1+2V_d)^{\frac{1}{2}}} \frac{1}{(1+2V_d)}$$

Luego de trabajar la expresión:

$$S_2 = \frac{dC_d}{dV} = -\frac{C_d}{(1+2V_d)}$$

Reemplazando en la expresión de la sensibilidad y particularizando para un punto:

$$K_f = S_1 S_2 = \frac{1}{2} \frac{f_0}{(1+n)\ (1+2V_d)}$$



Se puede observar:

- A mayor frecuencia de portadora mayor kf
- A menor V_d.mayor k_f
- *A menor n* mayor k_f
- *Pero……..*

MODULADOR DIRECTO

Observaciones:

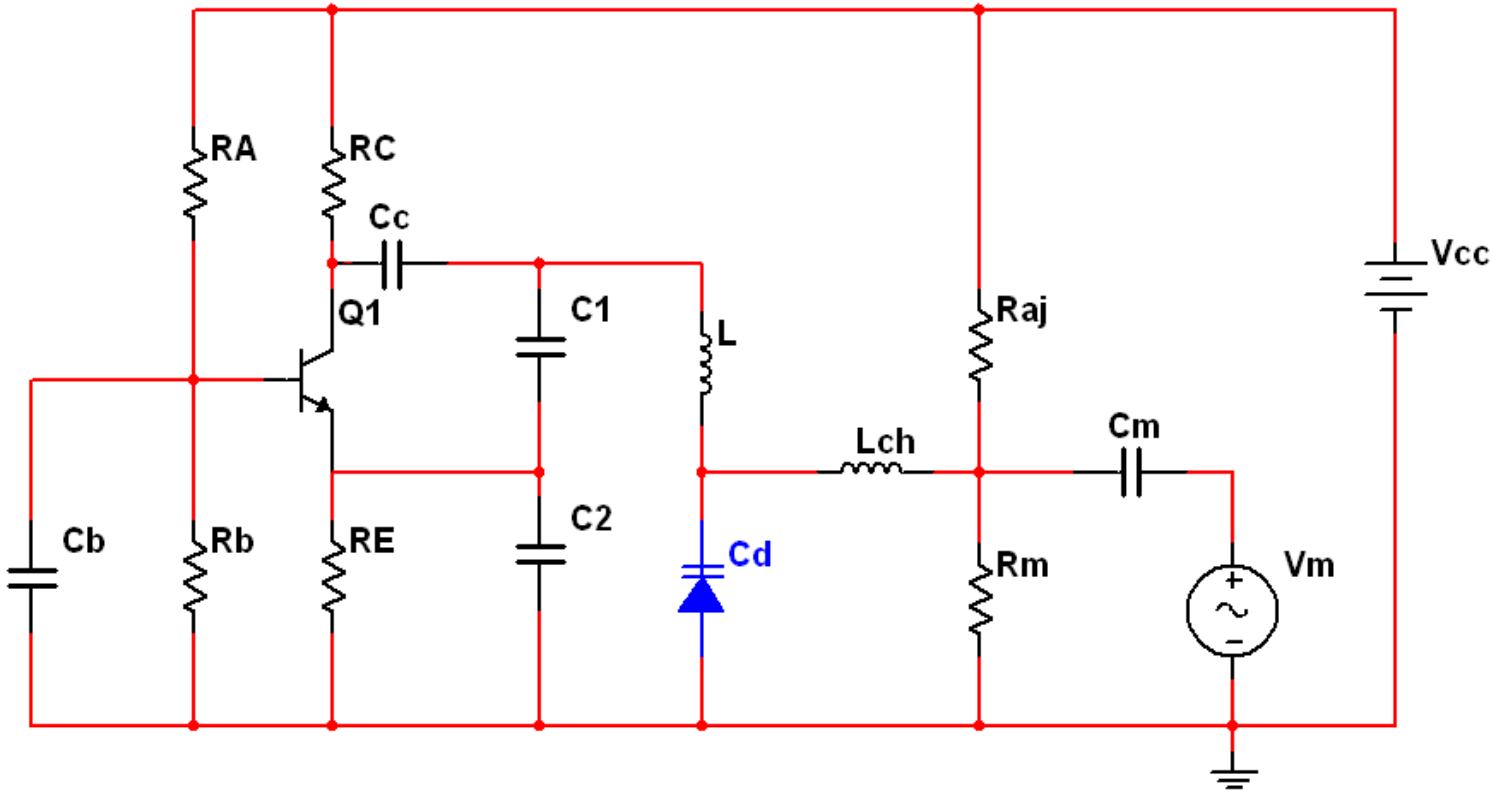
- K_f es mayor cuando los valores de V_d son pequeños y cuando los valores de *n* son decrecientes.
- Si V_d es bajo K_f cambia rápidamente con la tensión. Esto produce un funcionamiento menos lineal en el modulador.
- Hay un límite en la práctica en el valor de V_d, se debe evitar llegar a valores próximos a 0. El varactor puede empezar a operar como un diodo
- La solución de mejorar la sensibilidad disminuyendo *n* también está acotada. Los valores que deben tener los capacitores están acotados por la frecuencia requerida por el oscilador y su amplitud de salida que debe ser adecuada a la función del oscilador.

$$n = C_d / C_S$$

- La estabilidad de frecuencia del circuito depende de los componentes del circuito, y de la estabilidad de la tensión de sintonía.

EJEMPLO MODULADOR DIRECTO

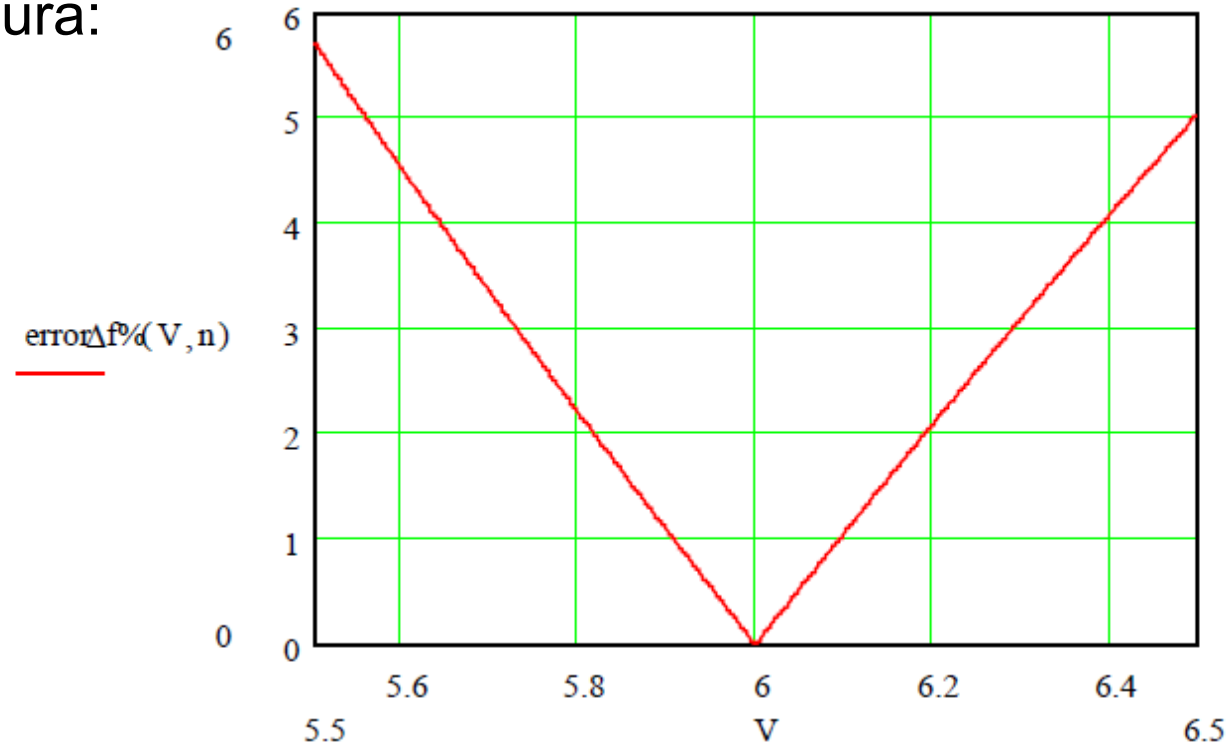
Diseñe un modulador de FM a partir de un oscilador tipo Clapp, que funciona a la frecuencia de 12 MHz. Indique para el mismo los valores de $\Delta f_{máx}$, para un error en la linealidad del 2,8 %.



a) Se considera que el diodo varicap a utilizar posee una C_0 = 39pF y que es de unión abrupta, con la cuál la expresión de la capacidad del mismo se reduce a:

$$C_D = \frac{C_0}{(1+2V)^{1/2}}$$

El error porcentual de desviación en función de V responde a la siguiente figura:



De la figura se obtiene que el máximo valor de variación de V posible con una distorsión menor al 2,7% es de: 5,75<V<6,25.
➔Se polarizará el varicap a 5,8V

$$K_f = \frac{1}{2}\frac{f_0}{(1+n)\ (1+2V_d)}$$

Calculo el valor de la sensibilidad:

$$K_f = \frac{1}{2}\frac{12.10^6}{(1+1)\ (1+2.5{,}8)}$$

$$K_f = 238{,}1 \approx 240$$

Los rangos de variación de frecuencias correspondientes a estas tensiones sobre el varicap son:

$$K_f = \frac{\Delta f}{\Delta V} = 240 \Rightarrow \Delta f = K_f * \Delta V$$

$$\Delta f = 240 * 0{,}25 = 60KHz$$

Lo más adecuado será producir una variación de frecuencias de 37,5KHz para así colocar a continuación un multiplicador por 2.

Se obtiene de la ecuación que la tensión V_m deberá tener una amplitud máxima de:

$$\Delta V = \frac{\Delta f}{K_f} = \frac{37,5}{240} = 0,156V$$

La frecuencia de la portadora antes de pasar por el multiplicador es: f_c = 6 MHz. Este es el valor de frecuencia central que debe entregar el oscilador

Diseño del oscilador:

- Diseño del amplificador: Se adopta A_V=10
- Diseño de la red ß:

a) Se debe cumplir resonancia, o sea Σx =0, de donde se obtienela frecuencia de oscilación del circuito, que queda determinada por:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L}}\sqrt{\frac{1}{C_s}+\frac{1}{C_D}}$$

$$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

b) Se debe cumplir el criterio de Barkhausen para osciladores: $|ßxA_V|$= 1

$$\beta_s = \frac{V_f}{V_o} = \frac{I \times XC_2}{I \times (XC_1 + XC_2)} = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{C_S}{C_1}$$

EJEMPLO MODULADOR DIRECTO

•Se calcula el valor de C_D para la tensión de polarización propuesta, de acuerdo al error requerido:

$$C_D = \frac{C_0}{(1+2V)^{1/2}} = \frac{39\,pF}{(1+2x5,8)^{1/2}} = 10,99\,pF$$

•Se adopta n=2 → $n = \frac{C_D}{C_S} = 2$ → $C_S = \frac{C_D}{2} = 5,5\,pF$

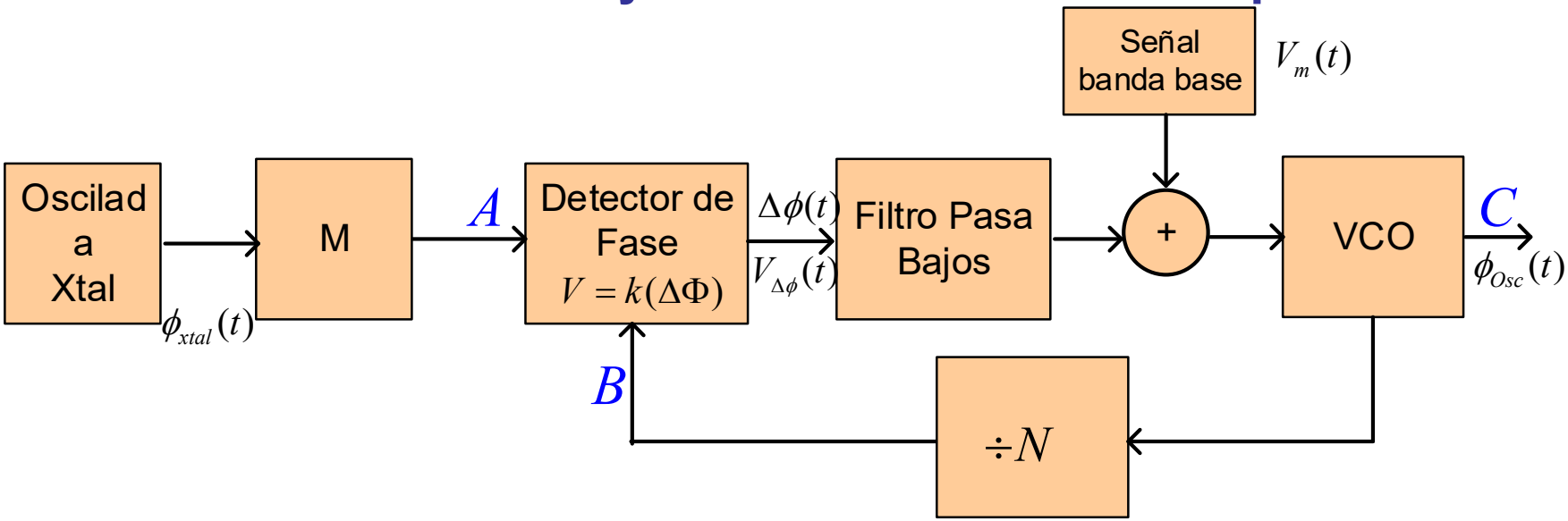
•Se obtiene L de la ecuación de resonancia: L = 190 μHy.

Como $\beta = \frac{1,05}{A_v} = 0,105 = \frac{C_s}{C_1}$ → $C_1 = \frac{C_s}{0,105} = 52,38\,pF$

$C_s = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ → $C_2 = \frac{C_1 C_S}{C_1 - C_S} = 6,14\,pF$

Modulador de FRECUENCIA con PLL

Para obtener frecuencia muy estable se hace al VCO parte de un PLL



Si la frecuencia mínima de la señal moduladora V_m es mucho <u>mayor</u> que la frecuencia de corte del filtro PB del PLL, el lazo no reaccionará, y la salida del filtro pasabajos no variará, por lo tanto, se comportará como un **modulador de frecuencia.**

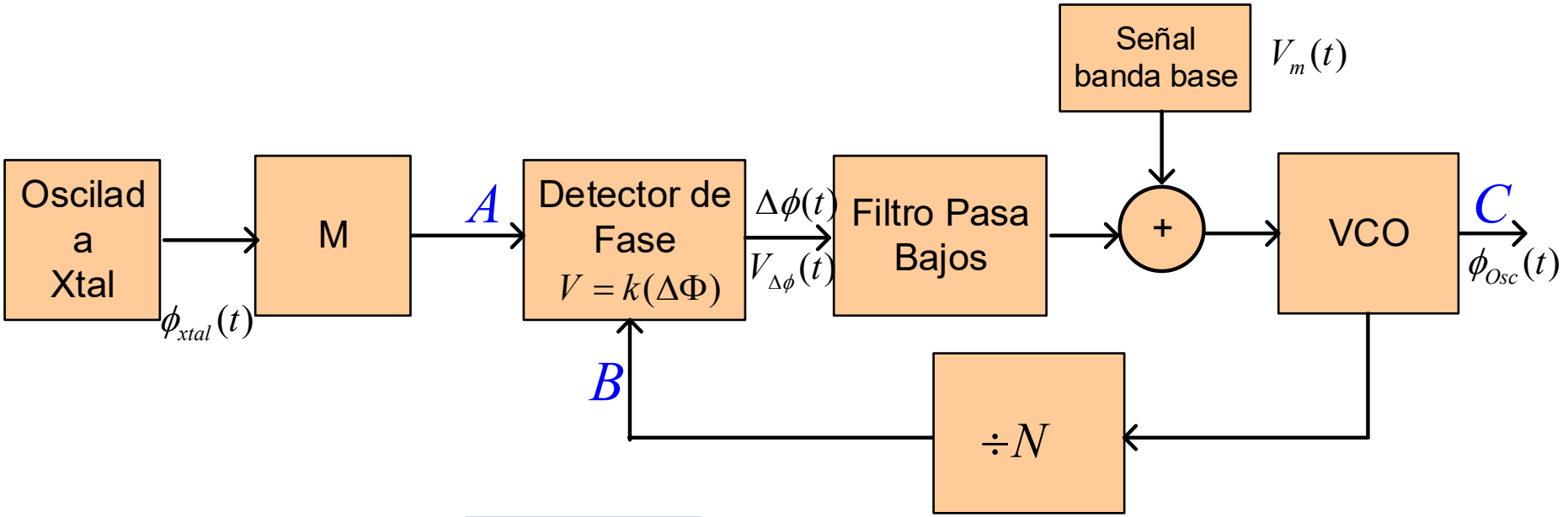
El filtro PB debe permitir que el sistema ignore las variaciones rápidas de frecuencia debido a la modulación, pero evita las variaciones de su frecuencia central

El VCO se sincroniza con un múltiplo de la frecuencia de referencia (f_A) controlada por un cristal

$$\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{N}$$

Si el VCO está bien diseñado, el PLL puede ser capaz de producir una FM sin necesidad de multiplicadores y con altísima estabilidad de la frecuencia central

Modulador de FRECUENCIA con PLL



Cuando el PLL está enganchado:

$$\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{N}$$

Condición de diseño del filtro: ***frecuencia de corte mucho menor que la mínima frecuencia de v_m :*** $f_{corte\ FPB} << f_{m\ mín}$

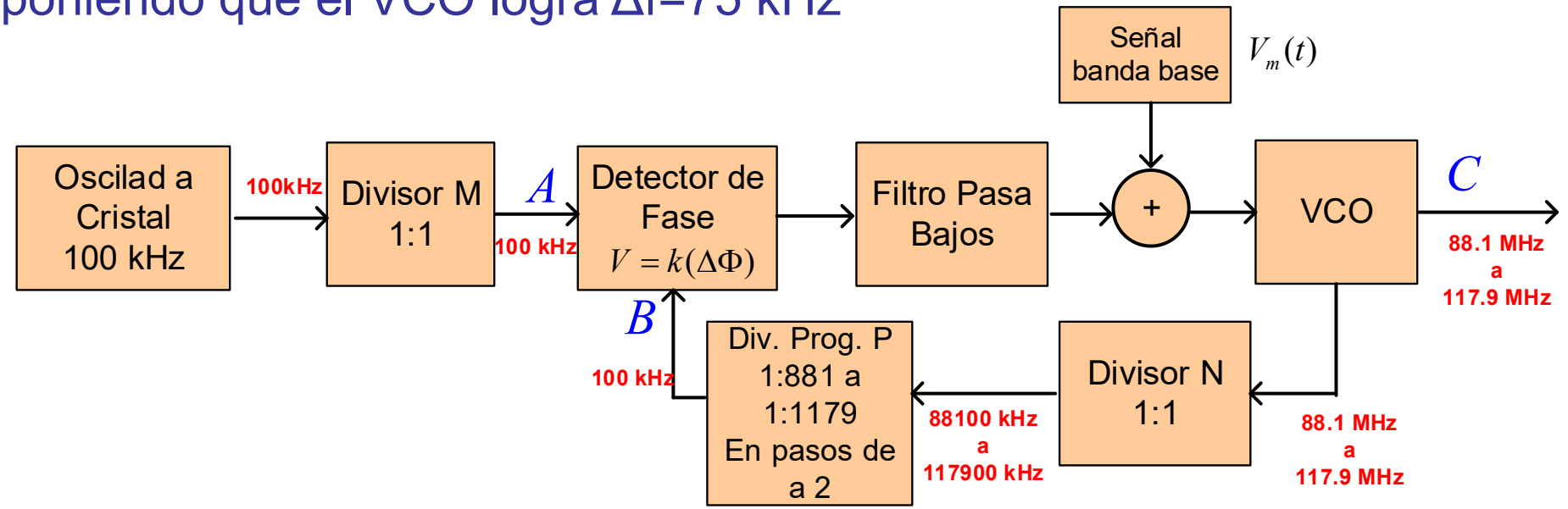
Entonces:

$$V_{osc}(t) \approx V_{osc}.sen\left(N.\phi_{Xtal}(t) + 2\pi K_v \int V_m(t)\,dt\right)$$

Señal modulada en frecuencia

Modulador de FRECUENCIA con PLL

EJEMPLO: Diseñe un TX de FM, que pueda transmitir en la banda comercial, suponiendo que el VCO logra Δf=75 kHz



$f_{corte\ FPB} << f_{m\ mín}$

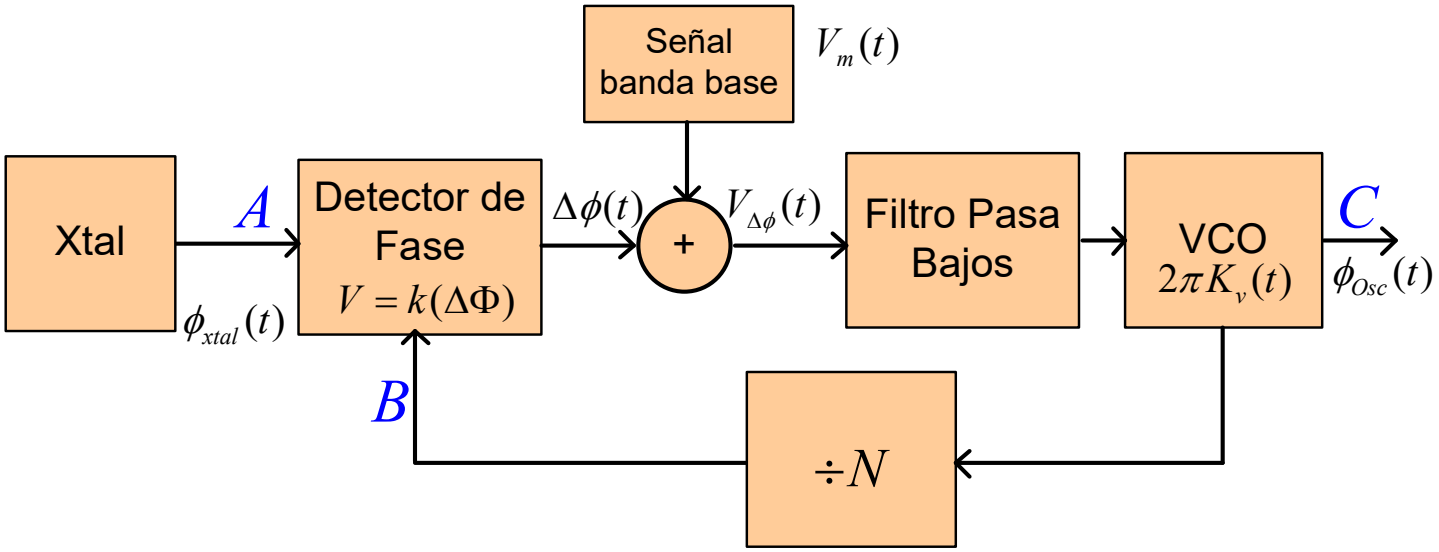
Cuando el PLL está enganchado:

$$\frac{f_{Xtal}}{M} = \frac{f_O}{N.P}$$

- Canales de FM entre 88.1 MHz y 117.9 MHz en saltos de 200 kHz
- Usa solo divisor programable
- Frecuencia del VCO: 88.1 MHz y 117.9 MHz
- A la salida del VCO: Δf=75 kHz
- $f_{corte\ FPB} = 10$ Hz

Modulador de FASE con PLL

Para obtener frecuencia muy estable (para VHF, UHF, etc.)



$$f_{Xtal} = \frac{f_O}{N}$$

Si la frecuencia de la señal moduladora V_m, es mucho <u>menor</u> que la frecuencia de corte del PLL, el lazo reacciona muy rápido manteniendo la frecuencia de salida, pero la fase se modifica para compensar el efecto de V_m.

Condición de diseño del filtro: ***frecuencia de corte mayor que la máxima frecuencia de v_m :*** $f_{corte\ FPB} > f_{m\ máx}$

Normalmente, para tener una modulación PM con un $\Delta\phi max$ elevada, se superan los límites lineales del detector de fase. La función del divisor de frecuencia es paliar el problema

$$V_{osc} \approx V_{osc}.sen\left(N.\phi_{Xtal}(\omega) + V_m(\omega)\frac{N}{K_{\Delta\phi}} \right)$$

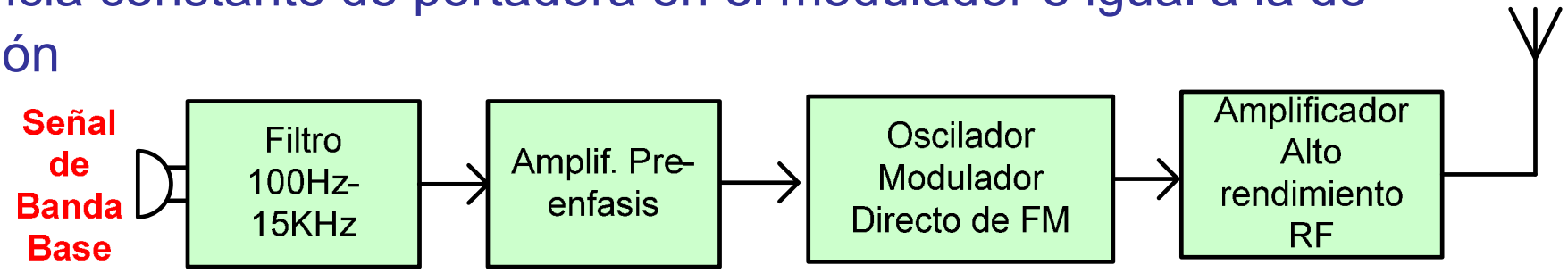
Señal modulada en fase

Estructuras de transmisores de FM

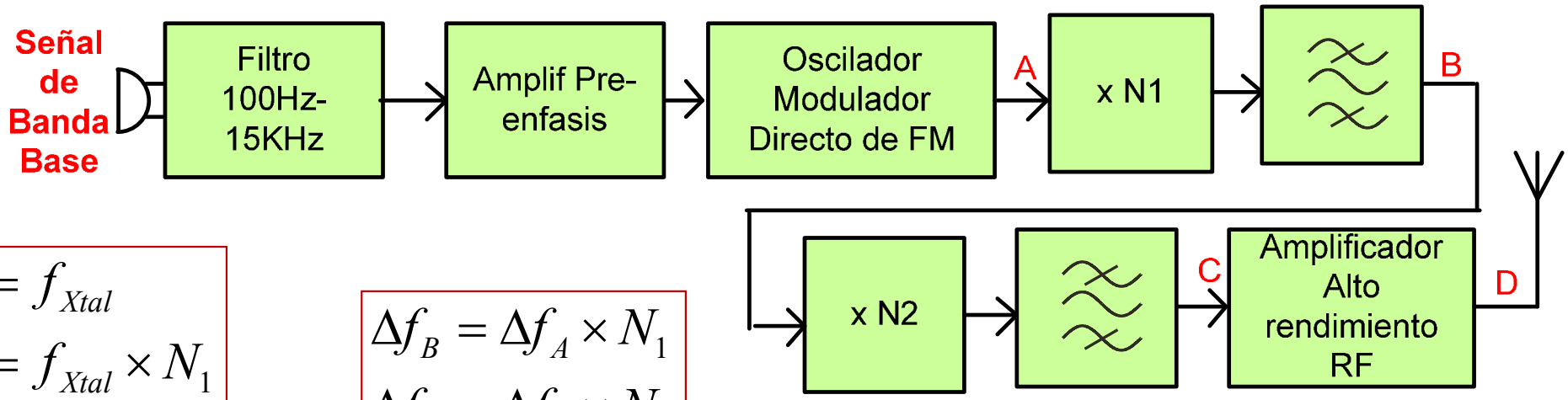
- Modulación a nivel de señal.
- Como no hay información en la amplitud, los amplificadores de potencia de RF no tienen que ser lineales.
- La modulación no es necesario que se realice al valor de la frecuencia de portadora.
- La frecuencia de la portadora en el modulador no es necesario que coincida con la de transmisión.
- Existen varios tipos posibles de estructura, en función de que:
  - Que la frecuencia del modulador coincida con la de transmisión o sea distinta.
  - Que la frecuencia de transmisión sea variable o fija.
  - Que la frecuencia del modulador sea variable o fija.
  - Que las modificaciones de frecuencia se hagan por conversión (mezcla), multiplicación o con PLLs.

Estructuras de transmisores de FM

- Frecuencia constante de portadora en el modulador e igual a la de transmisión



- Frecuencia constante de portadora en el modulador, pero distinta a la de transmisión



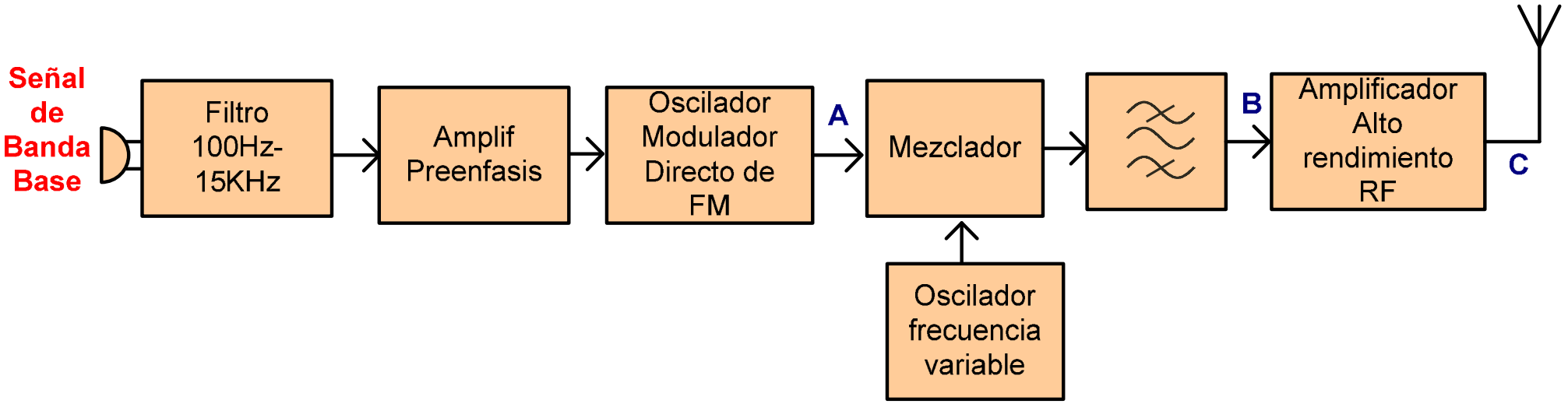
$$f_A = f_{Xtal}$$
$$f_B = f_{Xtal} \times N_1$$
$$f_C = f_B \times N_2$$

$$\Delta f_B = \Delta f_A \times N_1$$
$$\Delta f_C = \Delta f_B \times N_2$$

¡¡Ojo!!: la desviación de frecuencia se multiplica por el mismo factor que la frecuencia central

Estructuras de transmisores de FM

- Frecuencia constante de portadora en el modulador, distinta a la de transmisión. Frecuencia de transmisión variable por mezcla



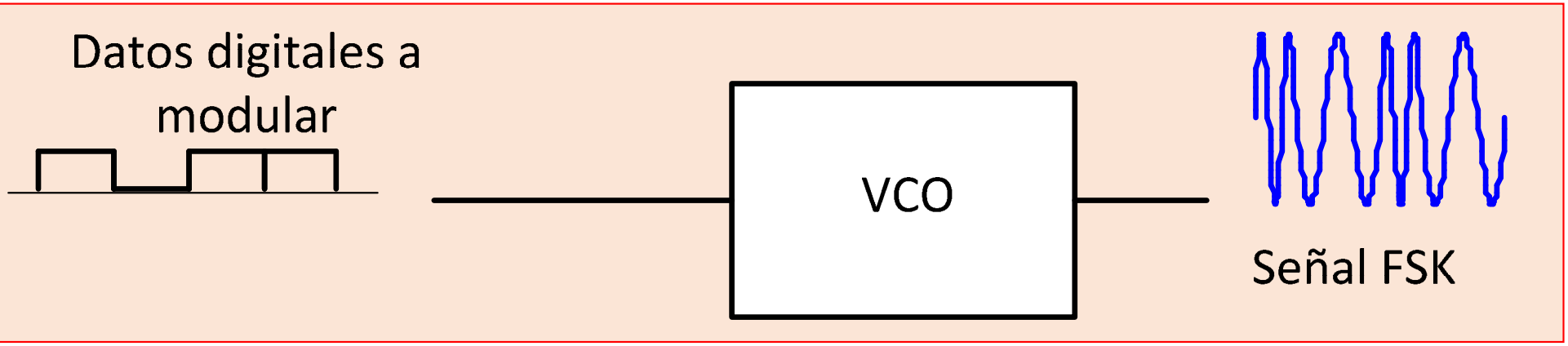
La desviación de frecuencia no cambia al cambiar la sintonía!!!!

$$f_A = f_{Xtal}$$
$$f_B = f_{Xtal} + f_{OLv}$$
$$f_C = f_B$$

$$\Delta f_A = \Delta f_B = \Delta f_C$$

$$AB_A = AB_B = AB_C$$

Modulador de FSK



FSK -VENTAJAS

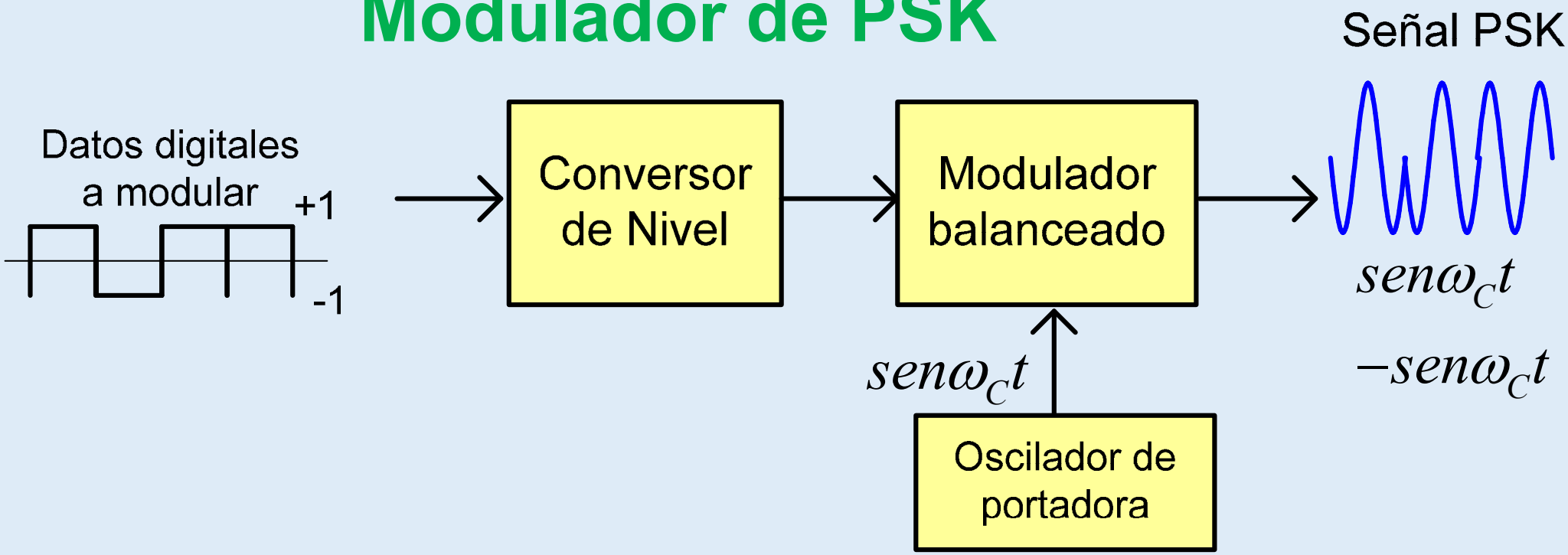
- Inmunidad al ruido
- Almacenamiento y procesamiento
- Señales sencillas de medir y evaluar.
- Consume poca potencia
- Buena detección y corrección de errores.

FSK- DESVENTAJAS

- Requiere más ancho de banda
- Necesita sincronización precisa
- Incompatible con instalaciones analógicas existentes

Modulador por desplazamiento de Fase- PSK

Modulador de PSK



1 binario

$$s(t) = Asen(2\pi f_c t + \pi)$$

0 binario

$$s(t) = Asen(2\pi f_c t)$$

Estructuras de transmisores de FM

Realización práctica con un circuito integrado MC2833

Figure 2. Single Chip VHF Narrowband FM Transmitter

